ARVEXA SCHOOL

COURS ULTRA-DÉTAILLÉ · PARTIE 2 SUR 5

Continuité, TVI & Théorème de la bijection

Continuité, théorème des valeurs intermédiaires et théorème de la bijection : les énoncés EXACTS avec leurs hypothèses, l'encadrement des solutions par balayage, un examen complet $x^3+x-1 = 0$.

MATIÈRE	Mathématiques — Terminale D
CHAPITRE	Fonctions numériques
CONTENU	11 sections · 18 pages · chaque notion sur sa page · QCM et exercices corrigés

ARVEXA School — Préparation au BAC, Côte d'Ivoire

Continuité, TVI & Théorème de la bijection

Chapitre 5 · Fonctions numériques — Partie 2 sur 5 · Cours ultra-détaillé

*Une fonction **continue**, c'est une courbe que l'on trace sans lever le crayon : pas de saut, pas de trou. Cette propriété, définie précisément avec les limites de la Partie 1, a une conséquence spectaculaire : si la courbe passe **en dessous** d'une valeur puis **au-dessus**, elle est obligée de la croiser. Cette partie couvre trois notions : la continuité (définition, fonctions usuelles, opérations), le **théorème des valeurs intermédiaires** avec son corollaire sur les signes contraires, puis le **théorème de la bijection** qui garantit l'existence* et *l'unicité d'une solution — avec la méthode d'encadrement type Bac. Chaque notion explique pourquoi elle existe, comment on l'obtient, puis quand on l'utilise ; chaque calcul est posé pas à pas.*

25 min **3 notions** **11 sections** **Terminale D**

Table des matières

1 Ce que tu dois retenir de la partie 1 2

2 Continuité en un point et sur un intervalle 3

3 Fonctions usuelles continues et opérations 5

4 Le théorème des valeurs intermédiaires 7

5 Le théorème de la bijection 9

6 Encadrer une solution : le balayage 11

7 Examen — $x^3 + x - 1 = 0$ de bout en bout 13

8 Applications types de la partie 2 14

9 Fiches méthodes de la partie 2 15

10 Exercices d'entraînement de la partie 2 16

11 Table de synthèse de la partie 2 18

1. Ce que tu dois retenir de la partie 1

Avant de construire, on vérifie les fondations. La Partie 2 utilise **quatre** outils de la Partie 1 — voici le rappel express, puis le pont vers la suite.

Outil de la Partie 1	Ce que la Partie 2 en fait
$\lim_{x\to a} f(x) = L$ (définition, $x \neq a$)	la continuité va **ajouter** la condition $L = f(a)$: limite *et* valeur d'accord
Limites latérales $\lim_{x\to a^{\pm}}$	elles détectent les **sauts** : si $L_1 \neq L_2$, la fonction n'est pas continue en a
Limites de référence (x^n, $\sqrt{x}$, $\frac{1}{x}$…)	elles fournissent les **fonctions usuelles continues** du catalogue
« Polynôme : remplacer x par a »	ce réflexe deviendra un **théorème** : les polynômes sont continus

POURQUOI ? — [

Le pont : des limites aux équations] La Partie 1 répondait à « vers quoi tend f ? ». La Partie 2 répond à une question **différente et concrète** : « l'équation $f(x) = k$ a-t-elle une solution ? Combien ? Où est-elle ? ». Le raisonnement tient en une image : si une fonction **continue** passe en dessous d'un niveau puis au-dessus, elle est **obligée** de le croiser. Deux théorèmes formalisent cette image : le TVI (existence) et le théorème de la bijection (existence + unicité). Ils tombent presque chaque année à l'épreuve.

2. Continuité en un point et sur un intervalle

POURQUOI ? — [

Sans lever le crayon] La température à Niamey passe de 24 °C à l'aube à 38 °C en plein après-midi. Personne ne la voit **sauter** : entre ces deux valeurs, elle prend *toutes* les valeurs intermédiaires — 25 °C, 30 °C, 36,5 °C… La courbe de la température se trace **sans lever le crayon** : c'est l'image intuitive d'une fonction continue. Mais l'intuition ne suffit pas à l'examen : il faut une définition **chiffrée**, en trois conditions — et c'est la limite de la Partie 1 qui va la fournir.

DÉFINITION — [

Continuité en un point — définition officielle] La fonction f est **continue** en a si les trois conditions sont réunies :

$$(1)\quad f(a) \textbf{ existe} ; \qquad (2)\quad \lim_{x\to a} f(x) \textbf{ existe} ; \qquad (3)\quad \lim_{x\to a} f(x) = f(a)$$

On dit que f est continue **sur un intervalle** I si elle est continue en tout point de I.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Pourquoi trois conditions et pas une seule] Le cœur de la définition s'écrit f continue en $a \iff \lim_{x\to a} f(x) = f(a)$: la valeur d'**arrivée** (la limite) coïncide avec la valeur **sur place** ($f(a)$). Mais cette égalité n'a de sens que si **les deux membres existent** : d'où les conditions (1) et (2) en amont. Une seule qui manque suffit à casser la continuité :

- $f(a)$ n'existe pas (valeur interdite) : trou dans la courbe — pas de continuité ;
- la limite n'existe pas (saut, explosion) : impossible de « raccorder » ;
- les deux existent mais diffèrent : la courbe **saute** à cet endroit.

C'est exactement la construction de la Partie 1 : la limite regardait le **voisinage** en ignorant $f(a)$; la continuité exige en plus que le voisinage **mène à** $f(a)$.

Exemple complet — continuité en 1 d'une fonction par morceaux

Énoncé : soit $f(x) = x^2$ si $x \leq 1$, et $f(x) = 2x - 1$ si $x > 1$. Étudier la continuité en 1.
Étape 1 — valeur sur place : $f(1) = 1^2 = 1$: la fonction est bien **définie** en 1. ✓
Étape 2 — limite à gauche : pour $x < 1$, $f(x) = x^2$, donc $\lim_{x\to 1^-} f(x) = \lim_{x\to 1^-} x^2 = 1$.
Étape 3 — limite à droite : pour $x > 1$, $f(x) = 2x - 1$, donc $\lim_{x\to 1^+} f(x) = 2 \times 1 - 1 = 1$.
Étape 4 — conclusion : les deux limites latérales existent, sont **égales** (limite $= 1$), et valent $f(1) = 1$: f **est continue en 1**. Les limites latérales sont indispensables ici : une fonction par morceaux *change de formule* en 1, donc chaque côté se calcule **séparément** (réflexe de la Partie 1).
Étape 5 — sur tout $\mathbb{R}$: sur chaque morceau, f est un polynôme donc continue ; le raccord en 1 est continu : f est **continue sur $\mathbb{R}$ tout entier**.

ERREUR FRÉQUENTE — Un faux raccord, et tout s'écroule

Comparez avec $g(x) = x^2$ si $x \leq 1$ et $g(x) = 2x$ si $x > 1$: à droite, $\lim_{x\to 1^+} g(x) = 2 \neq 1 = g(1)$. La fonction fait un **saut** en 1 : elle n'est **pas continue** en 1, et le TVI ne pourra plus y être

appliqué sur un intervalle contenant 1. **Vérifie toujours les trois conditions** — une seule qui manque suffit à casser la continuité, et avec elle tous les théorèmes de cette partie.

3. Fonctions usuelles continues et opérations

Heureusement, on ne repasse pas la définition à chaque exercice : les fonctions usuelles sont continues sur leurs domaines, et des opérations bien précises construisent de **nouvelles** fonctions continues à partir des anciennes.

PROPRIÉTÉ — [

Le catalogue des fonctions continues]

Fonction	Continue sur…	Remarque
$x \mapsto ax^2+bx+c$ (tout polynôme)	$\mathbb{R}$	d'où le réflexe « remplacer »
$x \mapsto \sqrt{x}$	$[0\,;+\infty[$	butée en 0 : continuité à droite
$x \mapsto \dfrac{1}{x}$	$]0\,;+\infty[$ et $]-\infty\,;0[$	continue *par morceaux* : jamais sur $\mathbb{R}$ entier
$x \mapsto e^x$	$\mathbb{R}$	
$x \mapsto \ln x$	$]0\,;+\infty[$	valeur interdite en 0
$x \mapsto \cos x$ et $x \mapsto \sin x$	$\mathbb{R}$	régulières partout

PROPRIÉTÉ — [

Les opérations qui conservent la continuité] Si u et v sont continues sur un intervalle, alors :

$$u+v \quad \cdot \quad u\times v \quad \cdot \quad \frac{u}{v} \text{ (là où } v\neq 0\text{)} \quad \cdot \quad v\circ u \quad \text{(la composée)}$$

sont **continues** (pour le quotient : sur l'ensemble où le dénominateur ne s'annule pas). C'est par ces règles que se justifie la continuité de **presque toutes** les fonctions du Bac.

Exemple — justifier la continuité d'une composée

Énoncé : montrer que $f(x)=\sqrt{x^2+1}$ est continue sur $\mathbb{R}$.
Étape 1 — nommer le bloc intérieur : posons $u(x)=x^2+1$: polynôme, donc **continue sur** $\mathbb{R}$, avec $u(x)\geq 1>0$ pour tout x.
Étape 2 — vérifier la compatibilité : la fonction racine carrée est continue sur $[0\,;+\infty[$, et les valeurs de u **restent dans cet intervalle** (elles sont positives).
Étape 3 — conclure : la composée de deux fonctions continues est continue : $f=\sqrt{u}$ est **continue sur** $\mathbb{R}$. ✓*Pourquoi la condition $u(x)>0$ était nécessaire :* si u pouvait devenir négatif, $\sqrt{u}$ n'existerait plus — pas de fonction, pas de continuité.

RÉFLEXE RÉDACTION — La justification attendue — les phrases qui rapportent des points

« **Continue car polynôme** », « **continue car quotient de fonctions continues**, dénominateur non nul sur… », « **continue car composée de fonctions continues** » : ces phrases courtes rapportent des points. Écrire seulement « f est continue » *sans raison* est sanctionné, car la continuité est l'**hypothèse d'or** de tous les théorèmes qui suivent : sans elle, TVI et bijection ne s'appliquent plus.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand justifier la continuité ?] **Avant chaque application du TVI ou de la bijection** : c'est la première étape obligatoire de la rédaction. **Après toute construction** : si l'énoncé fabrique une fonction (somme, produit, quotient, composée), une phrase suffit pour verrouiller son terrain de jeu. **Jamais** pour une fonction usuelle seule — le catalogue ci-dessus est un acquis, pas à redémontrer.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand étudier la continuité ?] Trois signaux dans l'énoncé : (1) une fonction**par morceaux** (raccord à étudier : limites latérales + valeur sur place) ; (2) une fonction avec**paramètre** (« pour quelle valeur de a la fonction est-elle continue ? ») ; (3) la**veille d'un TVI ou d'une bijection** : c'est l'hypothèse d'or, elle doit être justifiée avant tout théorème. Partout ailleurs, une phrase du catalogue suffit — ne redémontre jamais la continuité d'un polynôme.

4. Le théorème des valeurs intermédiaires

Voici le théorème d'**existence** le plus utilisé du programme. Son énoncé doit être restitué **mot pour mot**, avec ses hypothèses : c'est exactement ce que le correcteur cherche.

PROPRIÉTÉ — [

Théorème des valeurs intermédiaires (énoncé exact)] **Soit f une fonction continue sur $[a\,;\,b]$. Si k est un réel compris entre $f(a)$ et $f(b)$, alors l'équation $f(x)=k$ admet au moins une solution dans $[a\,;\,b]$, c'est-à-dire qu'il existe $c\in[a\,;\,b]$ tel que $f(c)=k$.**

Deux hypothèses, aucune de moins : la **continuité** sur tout l'intervalle (bornes comprises), et k **compris entre** $f(a)$ et $f(b)$ — peu importe lequel des deux est le plus grand.

POURQUOI ? — [

Pourquoi la continuité est l'hypothèse d'or] Sans continuité, la courbe peut **sauter** le niveau k : imagine une fonction qui vaut -1 à gauche d'un point, $+1$ à droite, sans jamais prendre les valeurs intermédiaires — un simple « escalier à marche unique ». Aucun croisement de $k=0$ garanti. La continuité **interdit les sauts** : entre $f(a)$ et $f(b)$, la courbe doit emprunter *toutes* les hauteurs intermédiaires — c'est le « sans lever le crayon ». C'est Bolzano qui, en 1817, donne la première démonstration rigoureuse de ce théorème (et invente au passage l'idée moderne de continuité) ; son travail, publié à Prague, passe presque inaperçu, et Cauchy le redécouvre et le diffuse à Paris quelques années plus tard.

ERREUR FRÉQUENTE — Existence, pas unicité

Le TVI garantit qu'une solution **existe**, pas qu'elle est **unique**, et il ne donne **pas sa valeur** : une courbe peut traverser le niveau k plusieurs fois (imagine une vague qui monte et descend trois fois). Pour l'unicité, il faudra l'argument de **monotonie** du théorème de la bijection (section 6) — n'annonce jamais « une unique solution » sans l'avoir justifié.

PROPRIÉTÉ — [

Corollaire du TVI — signes contraires, zéro garanti] Le cas le plus utilisé est celui où $k=0$ avec des valeurs aux bornes de **signes contraires** ; il mérite son propre énoncé :

$$\boxed{f \text{ continue sur } [a\,;\,b] \text{ et } f(a)\cdot f(b)<0 \;\Rightarrow\; \exists\, c\in\,]a\,;\,b[\,,\; f(c)=0}$$

Pourquoi ça marche : $f(a)$ et $f(b)$ ont des signes contraires, donc 0 est compris entre eux ; le TVI s'applique **avec** $k=0$. C'est la formulation à mobiliser dès qu'une question dit « montrer que l'équation $f(x)=0$ admet au moins une solution sur $[a\,;\,b]$ ».

MÉTHODE — [

Appliquer le TVI — la mécanique en trois gestes]

1. **Justifier** que f est continue sur $[a\,;\,b]$ (une phrase : polynôme, quotient, composée…) ;
2. **Calculer** $f(a)$ et $f(b)$;
3. **Vérifier** que k est compris entre les deux valeurs (ou que $f(a)\cdot f(b)<0$ si $k=0$), puis **conclure** par le théorème.

Exemple complet — l'équation $x^3+2x-6=0$ sur [0 ; 2]

Énoncé : on pose $f(x)=x^3+2x-6$ et on montre que $f(x)=0$ admet au moins une solution sur $[0\,;\,2]$.
Étape 1 — continuité : f est un polynôme, donc **continue** sur $[0\,;\,2]$.
Étape 2 — borne gauche : $f(0)=0+0-6=-6$.
Étape 3 — borne droite : $f(2)=8+4-6=6$.
Étape 4 — signes contraires : $f(0)\cdot f(2)=(-6)\times 6=-36<0$: le réel 0 est bien compris entre -6 et 6.
Étape 5 — conclusion : par le **corollaire du TVI**, il existe $c\in\,]0\,;\,2[$ tel que $f(c)=0$: l'équation admet **au moins une solution** dans $]0\,;\,2[$. *Contrôle de vraisemblance :* $f(1)=1+2-6=-3<0$ et $f(2)=6>0$: le zéro se situe entre 1 et 2, en accord avec la conclusion. ✓

ASTUCE — Le même procédé pour $f(x)=k$: tout ramener à un zéro

Pour résoudre $f(x)=k$, on ne cherche pas $f(a)\cdot f(b)<0$ mais simplement k **compris entre** $f(a)$ et $f(b)$. Astuce de pro : ramener tout à un zéro en posant $g(x)=f(x)-k$, qui est **continue** si f l'est — alors

$$f(x)=k \iff g(x)=0,$$

et tu retrouves le terrain familier des signes contraires : $g(a)\cdot g(b)=\big(f(a)-k\big)\big(f(b)-k\big)<0$ dès que k est strictement entre $f(a)$ et $f(b)$.

À TOI DE JOUER — TVI en action avec $k\neq 0$

Montrer que l'équation $x^3+2x-6=2$ admet au moins une solution sur $[0\,;\,2]$. *Cache la correction.*
Correction. Posons $g(x)=f(x)-2=x^3+2x-8$, continue sur $[0\,;\,2]$ (polynôme). Alors $g(0)=-8<0$ et $g(2)=8+4-8=4>0$, donc $g(0)\cdot g(2)=-32<0$. Par le corollaire du TVI, g s'annule au moins une fois sur $]0\,;\,2[$, c'est-à-dire : l'équation $f(x)=2$ admet au moins une solution sur $]0\,;\,2[$. *Contrôle :* $f(1)=-3<2<6=f(2)$: la valeur 2 est bien comprise entre les deux bornes. ✓

5. Le théorème de la bijection

Ajoutons une hypothèse au TVI : la fonction est non seulement **continue**, mais **strictement monotone** (toujours croissante, ou toujours décroissante) sur l'intervalle. Alors la courbe ne repasse jamais deux fois par la même valeur, et chaque niveau k est atteint **exactement une fois**.

PROPRIÉTÉ — [

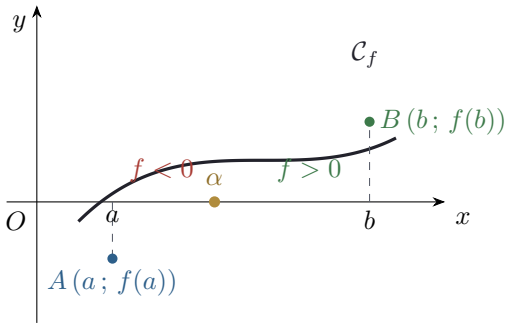
Théorème de la bijection (énoncé exact)] **Si f est continue et strictement monotone sur $[a\,;b]$, alors f réalise une bijection de $[a\,;b]$ sur l'intervalle $[f(a)\,;f(b)]$ si f est croissante, ou $[f(b)\,;f(a)]$ si f est décroissante. En particulier, pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, l'équation $f(x)=k$ admet une unique solution α dans $[a\,;b]$.**

PROPRIÉTÉ — [

Version TVI « fonction strictement monotone » — le même théorème relué] On peut énoncer le résultat comme une **version renforcée du TVI** : *si f est continue et strictement monotone sur $[a\,;b]$, alors pour tout k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, l'équation $f(x)=k$ admet une unique solution $\alpha\in[a\,;b]$.* La continuité garantit l'**existence** (TVI) ; la stricte monotonie interdit **deux solutions**, car une fonction strictement monotone ne prend jamais deux fois la même valeur. Un théorème, deux façons de le citer — choisis celle que ton énoncé réclame.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Pourquoi la stricte monotonie bloque les doublons] Supposons que f soit strictement croissante et qu'il existe deux solutions $x_1<x_2$ de $f(x)=k$. Alors, par stricte croissance : $f(x_1)<f(x_2)$, c'est-à-dire $k<k$: **absurde**. Le même raisonnement avec le sens des inégalités renversé marche pour une fonction strictement décroissante. *Pourquoi « strictement » et pas juste « croissante » ?* Une fonction *faiblement* croissante peut rester **constante** sur un bout d'intervalle et prendre la valeur k des millions de fois : la stricte monotonie est ce qui interdit le plateau.



Lecture de la figure — un seul croisement

Sur $[a\,;b]$, la courbe est continue et **strictement croissante**, avec $f(a)<0<f(b)$: elle traverse l'axe des abscisses **exactement une fois**, en α. C'est le théorème de la bijection appliqué à $k=0$: l'**existence** vient du TVI (la courbe doit passer du dessous au dessus sans lever le crayon), l'**unicité** vient de la stricte croissance (une courbe qui monte ne recroise jamais une même hauteur).

ERREUR FRÉQUENTE — Les deux hypothèses sont indispensables

Continue mais pas monotone : la courbe peut croiser $y = k$ plusieurs fois (une par « montée » ou « descente »). **Strictement monotone mais pas continue :** elle peut **sauter** la valeur k et ne jamais l'atteindre. L'unicité exige donc **les deux hypothèses à la fois** — c'est la faute la plus coûteuse des copies : annoncer « une unique solution » après avoir justifié une seule des deux.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand invoquer la bijection ?] Signaux de l'énoncé : « montrer que l'équation … admet une **unique** solution », « justifier que f réalise une bijection », « en déduire que l'équation possède exactement une solution ». La monotonie, elle, se prouve presque toujours par le **signe de la dérivée** — c'est le grand pont vers la Partie 3 : $f' > 0$ sur l'intervalle $\Rightarrow$ f strictement croissante.

6. Encadrer une solution : le balayage

Le théorème de la bijection prouve que α **existe et est unique** ; le balayage le **localise**. On calcule f à des pas réguliers de 0,1 jusqu'à voir le signe changer : comme la fonction est strictement monotone, le changement de signe livre un **encadrement au dixième**.

MÉTHODE — [

Encadrer α au dixième — la recette en 4 étapes]

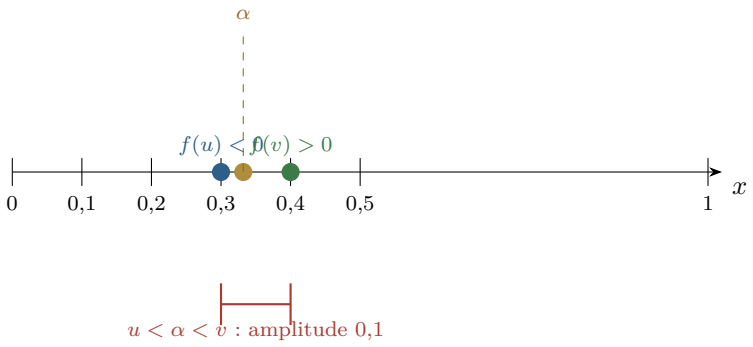
1. **Justifier** continuité *et* stricte monotonie sur l'intervalle ;
2. **Vérifier** que 0 (ou k) est bien entre les valeurs aux bornes ;
3. **Calculer** f aux valeurs 0,1 ; 0,2 ; 0,3 ; … et repérer le changement de signe ;
4. **Conclure** : si f est strictement croissante et $f(u) < 0 < f(v)$, alors $u < \alpha < v$.

Exemple complet — unique solution de $x^3 + 3x - 1 = 0$ sur [0 ; 1]

On pose $f(x) = x^3 + 3x - 1$.
Étape 1 — continuité : f est un polynôme, donc continue sur $[0\,;\,1]$.
Étape 2 — monotonie : f est dérivable et $f'(x) = 3x^2 + 3 \geq 3 > 0$ pour tout x : f est **strictement croissante**, donc réalise une bijection de $[0\,;\,1]$ sur $[f(0)\,;\,f(1)] = [-1\,;\,3]$.
Étape 3 — existence et unicité : comme $0 \in [-1\,;\,3]$, l'équation $f(x) = 0$ admet une **unique** solution $\alpha \in]0\,;\,1[$.
Étape 4 — balayage : on calcule f au pas de 0,1 — le signe change entre 0,3 et 0,4 :

x	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5
$f(x)$	−0,699	−0,392	**−0,073**	**0,264**	0,625

Détail des deux valeurs charnières : $f(0{,}3) = 0{,}027 + 0{,}9 - 1 = -0{,}073 < 0$ et $f(0{,}4) = 0{,}064 + 1{,}2 - 1 = 0{,}264 > 0$.
Étape 5 — conclusion : par **stricte croissance** de f, on conclut $\boxed{0{,}3 < \alpha < 0{,}4}$.



Lecture de la figure — l'encadrement sur l'axe

La stricte croissance **ordonne** les points : si $u < v$, alors $f(u) < f(v)$. Le changement de signe ($f(u) < 0$ puis $f(v) > 0$) piège donc le zéro α **entre** u et v : personne d'autre ne peut s'annuler dans $[u\,;\,v]$ (unicité), et α ne peut pas sortir de l'intervalle (continuité). **La phrase de conclusion du balayage** : « $f(u) < 0 < f(v)$ et f strictement croissante, donc $u < \alpha < v$

». Si f est **strictement décroissante**, l'encadrement se lit de la même façon : le changement de signe localise α entre les deux valeurs consécutives.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Comment le pas de 0,1 garantit l'amplitude — et comment affiner] Pourquoi l'encadrement a-t-il exactement une amplitude de 0,1 ? Parce que les deux valeurs charnières u et v sont**consécutives** dans le balayage : $v - u = 0{,}1$, et le zéro est piégé entre elles.**Comment affiner :** rejoue le balayage**à l'intérieur** de $[u\,;\,v]$ avec un pas de 0,01 : deux valeurs consécutives de signes opposés donneront un encadrement d'amplitude 0,01.**Comment ça se généralise :** à chaque étape, on remplace l'intervalle par un intervalle**dix fois plus petit** où le signe change encore — c'est la dichotomie, la méthode que tes calculatrices et les ordinateurs utilisent pour fabriquer des valeurs approchées. Le balayage manuel n'est que la première marche de cet escalier.

ERREUR FRÉQUENTE — Balayage sans théorème = points perdus

Un tableau de valeurs **seul ne prouve rien** : sans continuité et stricte monotonie **justifiées**, un changement de signe n'implique pas un unique zéro dans l'intervalle (la fonction pourrait ressortir de l'autre côté entre deux valeurs calculées !). Le balayage ne vaut que comme **localisation, après** le théorème de la bijection. Ordre imposé sur la copie : théorème d'abord, tableau ensuite.

À TOI DE JOUER — Encadrer une solution au dixième

On pose $f(x) = x^3 + x - 5$. Montrer que $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $[1\,;\,2]$, puis encadrer α au dixième.
Correction. f est un polynôme donc **continue** sur $[1\,;\,2]$; $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$ donc f est **strictement croissante** : bijection de $[1\,;\,2]$ sur $[f(1)\,;\,f(2)] = [-3\,;\,5]$; comme $0 \in [-3\,;\,5]$, α existe et est **unique**. **Balayage :** $f(1{,}5) = 3{,}375 + 1{,}5 - 5 = -0{,}125 < 0$ et $f(1{,}6) = 4{,}096 + 1{,}6 - 5 = 0{,}696 > 0$. **Conclusion :** par stricte croissance, $\boxed{1{,}5 < \alpha < 1{,}6}$. ✓

7. Examen — $x^3 + x - 1 = 0$ de bout en bout

Sujet type Bac — rédaction complète en 6 maillons

Énoncé. Soit $f(x) = x^3 + x - 1$. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une **unique** solution α dans $[0\,;\,1]$, puis donner un encadrement de α d'amplitude 0,1. Voici la rédaction complète, étape par étape.

Maillon 1 — continuité : $f(x) = x^3 + x - 1$ est un polynôme, donc **continue** sur $[0\,;\,1]$.

Maillon 2 — monotonie : f est dérivable et $f'(x) = 3x^2 + 1 \geq 1 > 0$ pour tout x : f est **strictement croissante** sur $[0\,;\,1]$.

Maillon 3 — valeurs aux bornes : $f(0) = -1$ et $f(1) = 1 + 1 - 1 = 1$, donc $f(0) \cdot f(1) = -1 < 0$.

Maillon 4 — théorème de la bijection : f réalise une bijection de $[0\,;\,1]$ sur $[-1\,;\,1]$; comme $0 \in [-1\,;\,1]$, l'équation $f(x) = 0$ admet une **unique** solution $\alpha \in]0\,;\,1[$.

Maillon 5 — balayage : $f(0{,}6) = 0{,}216 + 0{,}6 - 1 = -0{,}184 < 0$ et $f(0{,}7) = 0{,}343 + 0{,}7 - 1 = 0{,}043 > 0$.

x	0,5	0,6	0,7	0,8
$f(x)$	$-0{,}375$	$\mathbf{-0{,}184}$	$\mathbf{0{,}043}$	0,312

Maillon 6 — conclusion : par stricte croissance de f, $\boxed{0{,}6 < \alpha < 0{,}7}$. (À la calculatrice : $\alpha \approx 0{,}68$.)

RÉFLEXE RÉDACTION — La chaîne de rédaction à mémoriser

Continuité → monotonie → valeurs aux bornes → théorème de la bijection (existence + unicité) → balayage → encadrement. Chaque maillon justifie le suivant : supprimer la continuité ou la monotonie invalide tout, et un encadrement sans théorème ne prouve rien. Cette chaîne est **la** réponse aux questions « montrer que l'équation admet une unique solution » — récite-la dans cet ordre, sans sauter de maillon.

8. Applications types de la partie 2

Application type n°1 — avec l'exponentielle

Énoncé : montrer que l'équation $e^x = 2$ admet une unique solution α dans $[0\,;\,1]$, et l'encadrer au dixième.
Chaîne complète : posons $f(x) = e^x - 2$. (1) f est continue sur $[0\,;\,1]$ (composée et somme de fonctions continues). (2) $f'(x) = e^x > 0$: f est **strictement croissante**. (3) $f(0) = 1 - 2 = -1 < 0$ et $f(1) = e - 2 \approx 0{,}718 > 0$: bijection de $[0\,;\,1]$ sur $[-1\,;\,e-2]$, et 0 est dedans. (4) **Théorème de la bijection :** unique solution $\alpha \in]0\,;\,1[$. (5) **Balayage :** $f(0{,}6) = e^{0{,}6} - 2 \approx -0{,}176 < 0$; $f(0{,}7) = e^{0{,}7} - 2 \approx 0{,}014 > 0$. (6) **Conclusion :** $\boxed{0{,}6 < \alpha < 0{,}7}$ — et tu reconnaîtras en Partie logarithme que $\alpha = \ln 2 \approx 0{,}693$, ce qui tombe bien dans l'encadrement. ✓

Application type n°2 — avec le cosinus, fonction non monotone sur $\mathbb{R}$ mais monotone sur le bon intervalle

Énoncé : montrer que l'équation $\cos x = x$ admet une unique solution α dans $[0\,;\,1]$.
Chaîne complète : posons $f(x) = \cos x - x$. (1) f est continue sur $[0\,;\,1]$ (le cosinus est continu sur $\mathbb{R}$, la somme avec $-x$ aussi). (2) $f'(x) = -\sin x - 1 \leq 0$, et même $f'(x) < 0$ sur $[0\,;\,1]$ car $\sin x \geq 0$ et $-\sin x - 1 = 0$ impossible ici : f est **strictement décroissante**. (3) $f(0) = 1 - 0 = 1 > 0$ et $f(1) = \cos 1 - 1 \approx -0{,}460 < 0$. (4) **Bijection :** unique solution $\alpha \in]0\,;\,1[$ de $f(x) = 0$, c'est-à-dire de $\cos x = x$. (5) **Balayage :** $f(0{,}7) = \cos 0{,}7 - 0{,}7 \approx 0{,}065 > 0$; $f(0{,}8) = \cos 0{,}8 - 0{,}8 \approx -0{,}103 < 0$. (6) **Conclusion :** $\boxed{0{,}7 < \alpha < 0{,}8}$. *Morale :* $\cos x$ n'est pas monotone sur $\mathbb{R}$, mais le théorème s'applique **sur l'intervalle donné** — c'est toujours l'intervalle qui décide.

Application type n°3 — TVI seul, sans unicité, avec k quelconque

Énoncé : soit $f(x) = x^3 - 3x + 1$. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet **au moins une** solution dans $[0\,;\,1]$, puis une autre dans $[1\,;\,2]$ — et expliquer pourquoi on ne peut pas conclure à l'unicité ici.
Sur $[0\,;\,1]$: f est continue (polynôme) ; $f(0) = 1 > 0$ et $f(1) = 1 - 3 + 1 = -1 < 0$: produit $-1 < 0$, donc par le **corollaire du TVI** il existe $c_1 \in]0\,;\,1[$ tel que $f(c_1) = 0$.
Sur $[1\,;\,2]$: $f(1) = -1 < 0$ et $f(2) = 8 - 6 + 1 = 3 > 0$: produit $-3 < 0$, donc il existe $c_2 \in]1\,;\,2[$ tel que $f(c_2) = 0$.
Pourquoi pas d'unicité : sur $[0\,;\,2]$, $f'(x) = 3x^2 - 3$ s'annule en 1 et change de signe : f **n'est pas monotone** sur $[0\,;\,2]$, le théorème de la bijection ne s'y applique pas — et de fait la courbe croise l'axe *deux fois* ici (le théorème ne donne que l'existence, il ne peut pas donner plus).

9. Fiches méthodes de la partie 2

MÉTHODE — [

Fiche n°1 — Montrer qu'une équation a au moins une solution] **Problème :** « montrer que $f(x) = 0$ (ou $= k$) admet au moins une solution sur $[a\,;\,b]$ ».
Recette : (1) continuité de f sur $[a\,;\,b]$ (une phrase) ; (2) calculer $f(a)$ et $f(b)$; (3) si $k = 0$: vérifier $f(a) \cdot f(b) < 0$; si $k \neq 0$: vérifier k entre $f(a)$ et $f(b)$ (ou poser $g = f - k$) ; (4) conclure par le TVI ou son corollaire.
Exemple : $x^3 + 2x - 6 = 0$ sur $[0\,;\,2]$: polynôme continu ; $f(0) = -6$, $f(2) = 6$, produit $-36 < 0$; conclusion : au moins une solution dans $]0\,;\,2[$. ✓

MÉTHODE — [

Fiche n°2 — Existence ET unicité, puis encadrement] **Problème :** « montrer que $f(x) = 0$ admet une unique solution α, encadrer α au dixième ».
Recette : (1) continuité ; (2) stricte monotonie — par le signe de f' quand f est dérivable ; (3) valeurs aux bornes et théorème de la **bijection** (bijection de $[a\,;\,b]$ sur $[f(a)\,;\,f(b)]$) ; (4) **balayage** au pas 0,1 ; (5) conclure : $f(u) < 0 < f(v)$ + stricte croissance $\Rightarrow u < \alpha < v$.
Exemple : $x^3 + x - 1 = 0$ sur $[0\,;\,1]$: $f' = 3x^2 + 1 > 0$; $f(0) = -1$, $f(1) = 1$; bijection sur $[-1\,;\,1]$; balayage $f(0{,}6) = -0{,}184 < 0 < 0{,}043 = f(0{,}7)$; conclusion $0{,}6 < \alpha < 0{,}7$. ✓

MÉTHODE — [

Fiche n°3 — Ramener $f(x) = k$ à un zéro] **Problème :** l'énoncé vise $f(x) = k$ avec $k \neq 0$.
Recette : (1) poser $g(x) = f(x) - k$; (2) justifier que g est continue (la soustraction d'une constante conserve la continuité) ; (3) traiter $g(x) = 0$ comme d'habitude — les signes de g aux bornes sont **ceux de f décalés de k** ; (4) conclure, puis **traduire** : une solution de $g(x) = 0$ est exactement une solution de $f(x) = k$.
Exemple : $x^3 + 2x - 6 = 2$: pose $g(x) = x^3 + 2x - 8$; $g(0) = -8 < 0$, $g(2) = 4 > 0$: au moins une solution de l'équation initiale dans $]0\,;\,2[$. ✓

10. Exercices d'entraînement de la partie 2

10.1 QCM — teste tes réflexes (réponses en bas de page)

1. Quelle hypothèse est indispensable pour appliquer le théorème des valeurs intermédiaires ? a) f dérivable sur $[a\,;b]$ b) f continue sur $[a\,;b]$ c) f strictement croissante sur $[a\,;b]$ d) $f(a)=f(b)$
2. f est continue et strictement croissante sur $[0\,;2]$, avec $f(0)=-3$ et $f(2)=5$. L'équation $f(x)=1$ admet… a) aucune solution b) au moins deux solutions c) exactement une solution d) on ne peut pas conclure
3. Soit $f(x)=x^3+x-1$, dont l'unique solution de $f(x)=0$ est $\alpha\in]0\,;1[$. Quel est l'encadrement correct ? a) $0{,}5<\alpha<0{,}6$ b) $0{,}6<\alpha<0{,}7$ c) $0{,}7<\alpha<0{,}8$ d) $\alpha=0{,}68$
4. f est continue sur $[2\,;5]$ avec $f(2)=-4$ et $f(5)=7$. On peut affirmer : a) f s'annule au moins une fois dans $]2\,;5[$ b) f s'annule exactement une fois c) f ne s'annule pas d) aucune conclusion
5. La fonction $x\mapsto\sqrt{x-3}$ est continue sur : a) $\mathbb{R}$ b) $[0\,;+\infty[$ c) $[3\,;+\infty[$ d) $]3\,;+\infty[$ seulement
6. Une fonction continue et **strictement décroissante** sur $[a\,;b]$ réalise une bijection de $[a\,;b]$ sur : a) $[f(a)\,;f(b)]$ b) $[f(b)\,;f(a)]$ c) $\mathbb{R}$ d) $[0\,;1]$
7. Le TVI garantit : a) l'existence d'une solution b) l'unicité c) la valeur de la solution d) la dérivabilité de f
8. Si f est continue en a, alors : a) f est nécessairement dérivable en a b) $\lim_{x\to a}f(x)=f(a)$ c) $f(a)=0$ d) f est croissante

10.2 Exercices d'application (du plus facile au plus corsé) — solutions détaillées

Exercice 1 — le plus simple : un carré

Montrer que l'équation $x^2=2$ admet une unique solution α dans $[0\,;2]$ et encadrer α au dixième.
Solution. Posons $f(x)=x^2-2$: polynôme, donc **continue** sur $[0\,;2]$; $f'(x)=2x>0$ sur $]0\,;2]$ donc f est **strictement croissante**. Bijection de $[0\,;2]$ sur $[f(0)\,;f(2)]=[-2\,;2]$; comme $0\in[-2\,;2]$: **unique** solution $\alpha\in]0\,;2[$. **Balayage :** $f(1{,}4)=1{,}96-2=-0{,}04<0$; $f(1{,}5)=2{,}25-2=0{,}25>0$. **Conclusion :** $1{,}4<\alpha<1{,}5$ — et tu connais ce nombre : $\alpha=\sqrt{2}$. Le TVI, c'est **la** preuve que $\sqrt{2}$ existe !

Exercice 2 — TVI avec k non nul

Montrer que l'équation $x^3+x-1=\frac{1}{2}$ admet au moins une solution dans $[0\,;1]$.
Solution. Posons $g(x)=f(x)-\frac{1}{2}=x^3+x-\frac{3}{2}$, **continue** sur $[0\,;1]$ (polynôme). $g(0)=-\frac{3}{2}<0$ et $g(1)=1+1-\frac{3}{2}=\frac{1}{2}>0$: produit strictement négatif. Par le **corollaire du TVI**, g s'annule au moins une fois dans $]0\,;1[$: l'équation initiale admet au moins une solution dans $]0\,;1[$. *Vérification directe :* $f(0)=-1<\frac{1}{2}<1=f(1)$ — la valeur $\frac{1}{2}$ est bien comprise. ✓

Exercice 3 — continuité d'une fonction par morceaux à paramètre

Soit $h(x)=x+1$ si $x\leq 2$ et $h(x)=ax$ si $x>2$, avec a réel. Pour quelle valeur de a la fonction h est-elle continue en 2 ?

Solution. Trois conditions : $h(2) = 2+1 = 3$ (existe, toujours) ; limites latérales : à gauche $\lim_{x\to 2^-} h = 3$; à droite $\lim_{x\to 2^+} h = 2a$. La limite existe $\iff 2a = 3 \iff a = \frac{3}{2}$, et dans ce cas elle vaut $3 = h(2)$: la continuité exige **exactement** $a = \frac{3}{2}$. *Morale :* un raccord de fonctions par morceaux se règle en égalisant les **limites latérales** — c'est la condition (3) de la définition qui décide.

Exercice 4 — justifier une continuité puis appliquer le TVI

Soit $f(x) = \sqrt{x} + x - 3$ sur $[0\,;\,9]$. Montrer que $f(x) = 0$ admet au moins une solution dans $[0\,;\,9]$.

Solution. Continuité : $\sqrt{x}$ est continue sur $[0\,;\,+\infty[$, x aussi, leur somme aussi : f est continue sur $[0\,;\,9]$. **Bornes :** $f(0) = 0+0-3 = -3 < 0$; $f(9) = 3+9-3 = 9 > 0$. **Produit :** $f(0)\cdot f(9) = -27 < 0$. **Conclusion :** par le corollaire du TVI, il existe $c \in]0\,;\,9[$ tel que $f(c) = 0$. *Contrôle de vraisemblance :* $f(1) = 1+1-3 = -1 < 0$ et $f(4) = 2+4-3 = 3 > 0$: le zéro est entre 1 et 4. ✓

Exercice 5 — bijection avec décroissance

Montrer que l'équation $2 - x^3 = 0$ admet une unique solution α dans $[1\,;\,2]$, puis encadrer α au dixième.

Solution. Posons $f(x) = 2 - x^3$: **continue** sur $[1\,;\,2]$ (polynôme) ; $f'(x) = -3x^2 < 0$: f est **strictement décroissante**. Bijection de $[1\,;\,2]$ sur $[f(2)\,;\,f(1)] = [-6\,;\,1]$; comme $0 \in [-6\,;\,1]$: **unique** solution $\alpha \in]1\,;\,2[$. **Balayage :** $f(1{,}2) = 2 - 1{,}728 = 0{,}272 > 0$; $f(1{,}3) = 2 - 2{,}197 = -0{,}197 < 0$. **Conclusion :** le signe change entre 1,2 et 1,3, donc **même en décroissance** : $1{,}2 < \alpha < 1{,}3$. *Pourquoi l'encadrement reste valable :* la stricte monotonie *ordonne* les valeurs ; le sens de la monotonie ne change pas le fait que le zéro est **piégé** entre deux valeurs consécutives de signes opposés.

Exercice 6 — le grand oral : deux équations, deux conclusions

Soit $f(x) = x^3 - 3x + 1$ de l'application type n°3. On sait qu'il existe $c_1 \in]0\,;\,1[$ et $c_2 \in]1\,;\,2[$ tels que $f(c_1) = f(c_2) = 0$. **a)** Ces deux nombres sont-ils forcément différents ? **b)** Peut-on utiliser le théorème de la bijection sur $[0\,;\,2]$? **c)** Et sur $[1{,}5\,;\,2]$?

Solution a. Oui, **forcément** : $c_1 < 1 < c_2$ — ils vivent dans des intervalles disjoints.

Solution b. Non : sur $[0\,;\,2]$, $f'(x) = 3x^2 - 3$ change de signe en 1, donc f n'est **pas strictement monotone** — une seule des deux hypothèses manque, le théorème ne s'applique pas (et de fait, il y a au moins deux solutions).

Solution c. Oui : sur $[1{,}5\,;\,2]$, on a $x \geq 1{,}5 > 1$ donc $x^2 > 1$ et $f'(x) = 3x^2 - 3 > 0$: f est **strictement croissante** sur cet intervalle réduit, et continue. $f(1{,}5) = 3{,}375 - 4{,}5 + 1 = -0{,}125 < 0$ et $f(2) = 3 > 0$: par le théorème de la bijection, **une unique** solution dans $[1{,}5\,;\,2]$ — c'est c_2. *Morale :* quand la monotonie échoue sur le grand intervalle, **rétrécis l'intervalle** : la stricte monotonie est une propriété locale.

QCM : 1-b 2-c 3-b 4-a 5-c 6-b 7-a 8-b

11. Table de synthèse de la partie 2

Objet	Formule / règle	Ce qu'il faut retenir
Continuité en a	$f(a)$ existe, $\lim_{x\to a} f$ existe, et $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$	trois conditions ; intuition : sans lever le crayon
Catalogue continu	polynômes sur $\mathbb{R}$; $\sqrt{x}$ sur $[0\,;+\infty[$; $\frac{1}{x}$, $\ln x$ hors 0 ; e^x, cos, sin sur $\mathbb{R}$	à citer une fois, jamais à redémontrer
Opérations continues	$u+v$, uv, $\frac{u}{v}$ $(v\neq 0)$, $v\circ u$	la phrase de justification rapporte des points
TVI (énoncé exact)	f continue sur $[a\,;b]$, k entre $f(a)$ et $f(b)$ $\Rightarrow \exists\, c,\ f(c)=k$	**existence**, pas unicité ; hypothèses mot pour mot
Corollaire	$f(a)\cdot f(b)<0 \Rightarrow \exists\, c\in\,]a\,;b[,\ f(c)=0$	le réflexe « montrer que $f(x)=0$ a une solution »
Ramener à un zéro	$f(x)=k \iff g(x)=0$ avec $g=f-k$	g est continue dès que f l'est
Théorème de la bijection	continue + strictement monotone sur $[a\,;b]\Rightarrow$ bijection sur $[f(a)\,;f(b)]$ (croissante) ou $[f(b)\,;f(a)]$ (décroissante)	**existence ET unicité** ; les deux hypothèses obligatoires
Unicité	stricte monotonie $\Rightarrow$ jamais deux fois la même valeur	continue seule ne suffit pas ; monotone seule non plus
Balayage	$f(u)<0<f(v)$ + stricte monotonie $\Rightarrow u<\alpha<v$	localise au dixième, **après** le théorème
Chaîne type Bac	continuité $\to$ monotonie $\to$ bornes $\to$ théorème $\to$ balayage $\to$ encadrement	six maillons, dans cet ordre, jamais un seul manquant

ASTUCE — Ce que la Partie 3 va construire sur ces bases

Tu sais prouver qu'une équation a une solution unique — mais l'argument de monotonie reposait sur f', que tu as utilisée sans avoir construite. La Partie 3 fabrique l'outil : le **taux d'accroissement**, le **nombre dérivé** comme limite, l'**équation de la tangente**, le tableau complet des dérivées et des opérations — et avec le signe de f', le lien formalisé vers les **variations** que cette partie a utilisé en confidence. Tout ce que tu viens d'apprendre va servir immédiatement.